

雷达数据存储系统

完整部署手册 — MinIO + JuiceFS

UIS 3060 G7 超融合 + OneStor 分布式块存储

单机开发 / 双机生产 两种部署方案

JuiceFS 透明 POSIX 文件系统集成

版本 2.0 • 2026年6月

目录

1. 系统架构
2. 环境准备
3. 部署方案A：单虚拟机（开发测试）
4. 部署方案B：双虚拟机（生产环境）
5. JuiceFS 离线安装（openEuler 24.03 SP3）
6. JuiceFS 配置与挂载
7. 从 NFS 透明迁移
8. 运维管理
9. 故障排除

1. 系统架构

1.1 整体架构

计算节点 (openEuler 24.03 SP3)

├─ 雷达程序 (写本地目录, 不改代码)

├─ JuiceFS Client (FUSE 挂载, POSIX 全兼容)

└─ Redis 元数据

UIS 3060 G7 (超融合)

├─ VM-1: Nginx + MinIO热(NVMe) + Redis

├─ VM-2: MinIO冷(HDD)

└─ OneStor 分布式块存储

Polaris x3: 物理存储节点

1.2 容器清单

方案	容器	说明
单机 (dev)	minio-hot	热数据存储
	minio-cold	冷数据归档
	redis-meta	JuiceFS 元数据引擎
	nginx-lb	负载均衡入口
	mc-init	一次初始化
	radar-simulator	模拟器(仅开发)
	monitor	Web 监控面板
双机 VM-1	minio-hot	热数据存储
	redis-meta	JuiceFS 元数据引擎
	nginx-lb	负载均衡
	mc-init	初始化
	monitor	监控
双机 VM-2	minio-cold	纯冷存储

1.3 ILM 生命周期

桶	过渡	过期
radar-data	7天→COLD-TIER	90天
radar-archive	30天→COLD-TIER	365天

2. 环境准备

2.1 硬件规划

VM	CPU	内存	系统盘	OneStor 卷
VM-1 热节点	4核	32 GB	50 GB	/data/nvme (NVMe 3.84T)
VM-2 冷节点	4核	16 GB	50 GB	/data/hdd (HDD 20T)

2.2 OneStor 卷创建

```
# UIS Manager → OneStor → 创建块存储卷
VM-1: vm1-hot-nvme  3.84T NVMe池 挂载点 /data/nvme 副本=2
VM-2: vm2-cold-hdd  20T  HDD池  挂载点 /data/hdd   副本=2
```

2.3 VM 挂载

```
mkfs.xfs /dev/vdb
mkdir -p /data/nvme
mount /dev/vdb /data/nvme
echo '/dev/vdb /data/nvme xfs defaults 0 0' >> /etc/fstab
```

3. 方案A：单虚拟机（开发测试）

```
cd radar-storage-system
./manage.sh start

# 访问:
# 热数据: http://localhost:9010
# 冷数据: http://localhost:9020
# Nginx:  http://localhost:18080
# 监控:   http://localhost:8888
```

7 个容器自动启动，含雷达模拟器验证功能。

默认凭证: radaradmin / RadarAdmin@2024!

4. 方案B：双虚拟机（生产环境）

4.1 部署 VM-2（冷节点）

```
cd radar-storage-system/dual
bash deploy.sh vm2
```

4.2 部署 VM-1（热节点）

```
cd radar-storage-system/dual
bash deploy.sh vm1
```

4.3 初始化分层连接

```
export COLD_NODE_IP=192.168.x.x
bash deploy.sh init
docker logs -f mc-init
```

5. JuiceFS 离线安装

5.1 离线包内容（34 MB）

```
juicefs-offline/
├─ install.sh                # 一键安装
├─ juicefs-1.3.1-linux-amd64.tar.gz # JuiceFS (33MB)
├─ fuse-packages/           # openEuler SP3 专用
│   ├─ fuse3-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
│   ├─ fuse3-help-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
│   └─ fuse-common-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
└─ JuiceFS离线安装手册.pdf
```

5.2 安装步骤

```
# 上传到 openEuler 服务器
scp -r juicefs-offline/ root@compute:/opt/
cd /opt/juicefs-offline

# 一键安装
bash install.sh
```

5.3 手动安装

```
# 1. FUSE3
cd fuse-packages
rpm -ivh fuse-common-*.rpm fuse3-*.rpm fuse3-help-*.rpm

# 2. JuiceFS
tar -zxf juicefs-1.3.1-linux-amd64.tar.gz
cp juicefs /usr/local/bin/

# 3. 验证
juicefs version
fusermount3 -V
ls /dev/fuse
```

6. JuiceFS 配置与挂载

6.1 创建文件系统

注意：MinIO 若设了 region=cn-east-1，JuiceFS 可能认证失败。可用独立 MinIO（不设 region）或关闭 region 校验。

```
# Redis 已由 docker-compose 启动，端口 6379

# 创建 JuiceFS (元数据→Redis，数据→MinIO)
juicefs format --storage minio --access-key radaradmin --secret-key RadarAdmin@2024! -
```

6.2 挂载到本地目录

```
# 目录路径与原 NFS 完全一致，雷达程序无需修改
mkdir -p /data/radar/realtime

juicefs mount -d --writeback --cache-size 500000 redis://VM-1-IP:6379/0 /data/radar/re

df -h /data/radar/realtime
```

6.3 开机自动挂载

```
# /etc/fstab
redis://VM-1-IP:6379/0 /data/radar/realtime juicefs _netdev,cache-size=500000,writeback,no
```

6.4 多计算节点共享

```
# 所有节点挂载同一个 JuiceFS，写入立即可见
# 节点A: echo data > /data/radar/realtime/shared.txt
# 节点B: cat /data/radar/realtime/shared.txt # 立即可读
```

7. 从 NFS 透明迁移

```
# 1. 数据迁移 (NFS在线时)
mc mirror /old-nfs/radar/ hot/radarfs/

# 2. 切换
systemctl stop radar-app
umount /data/radar/realtime

# 3. 挂载 JuiceFS (路径不变!)
mount /data/radar/realtime

# 4. 启动
systemctl start radar-app    # 应用无感知
```

8. 运维管理

MinIO

```
docker exec mc-init mc admin tier ls hot      # 分层状态
docker exec mc-init mc ilm rule ls hot/radar-data # ILM
docker exec mc-init mc du hot --recursive     # 存储用量
```

JuiceFS

```
juicefs status redis://IP:6379/0      # 文件系统状态
juicefs info /data/radar/realtime/    # 挂载信息
juicefs gc redis://IP:6379/0          # 垃圾回收
juicefs warmup /data/radar/realtime/  # 预热缓存
```

9. 故障排除

问题	原因	解决
JuiceFS mount: /dev/fuse not found	FUSE 未加载	<code>modprobe fuse</code>
format: AuthorizationHeaderMalformed	MinIO region 不匹配	用不设 region 的 MinIO
MinIO unhealthy	OneStor 卷挂载异常	<code>df -h</code> 检查
Nginx 502	minio-hot 未就绪	等待 healthcheck 通过
ILM 不生效	JSON import 丢弃 Transitions	用 <code>mc ilm rule add</code> 命令行
冷层数据为 0	ILM 未配置当前版本过渡	检查 Transition for latest version